

Dưới đây là bài giới thiệu chi tiết nội dung video "**Demo Hệ thống khai phá dữ liệu & Quản lý bệnh án điện tử (EHR Data Mining System)**" do kênh Đỗ Phúc thực hiện:

URL video: <https://www.youtube.com/watch?v=QxYP-bPQ44k>

1. Tổng quan & Mục tiêu

Video giới thiệu một hệ thống ứng dụng kỹ thuật **Khai phá dữ liệu (Data Mining)** nâng cao trên tập dữ liệu hồ sơ **Bệnh án điện tử (EHR - Electronic Health Records)**.

Mục tiêu chính của hệ thống là tự động trích xuất các tri thức ẩn, phát hiện các mẫu hành vi y khoa và quy luật lâm sàng từ dữ liệu lịch sử khám chữa bệnh, hỗ trợ đắc lực cho bác sĩ trong quá trình ra quyết định chẩn đoán và kê đơn.

2. Các Chức năng Khai phá Dữ liệu Y tế Nâng cao

Video tập trung trình bày 3 kỹ thuật khai phá dữ liệu cốt lõi được tích hợp trong hệ thống:

a. Phân nhóm bệnh nhân (Clustering với Thuật toán K-Means):

Cơ chế: Góm nhóm các hồ sơ bệnh nhân có đặc trưng chỉ số sinh hiệu tương đồng nhau vào cùng một cụm.

Kết quả minh họa: Hệ thống tự động phân chia bệnh nhân thành 3 cụm (Cluster 0, Cluster 1, Cluster 2) dựa trên mối tương quan giữa **Huyết áp tâm thu** và **Đường huyết**:

Cụm 0: Nhóm có đường huyết trung bình cao (12.27 mmol/L), huyết áp trung bình 131.7/84.5 mmHg.

Cụm 1: Nhóm chỉ số bình thường với đường huyết trung bình (5.35 mmol/L) và huyết áp ổn định (120.7/78.6 mmHg).

Cụm 2: Nhóm có nguy cơ cao với cả huyết áp và nhịp tim trung bình ở mức cao.

b. Khai phá Luật kết hợp đơn thuốc (Association Rule Mining):

Cơ chế: Tìm kiếm các cặp/tập hợp được phẩm thưởng xuyên xuất hiện cùng nhau trong đơn thuốc do bác sĩ kê khai.

Đo lường: Sử dụng các chỉ số **Độ phổ biến (Support)** và **Độ tin cậy (Confidence)** để đánh giá mức độ kết hợp.

Mẫu kết hợp phát hiện được:

Thuốc huyết áp Amlodipine thường được kê kèm với Losartan.

Thuốc hạ mỡ máu Atorvastatin kết hợp song hành với Aspirin trong phòng ngừa biến cố tim mạch.

Thuốc điều trị tiểu đường Sitagliptin / Gliclazide đi kèm cùng Metformin với độ tin cậy rất cao.

c. Dự báo Nguy cơ với Mô hình Cây quyết định (Decision Tree Hazard Prediction):

Cơ chế: Huấn luyện mô hình Cây quyết định (Decision Tree) và trực quan hóa cây dưới dạng sơ đồ nút, từ đó tự động trích xuất thành danh sách **Luật quyết định (Decision Rules)** IF-THEN dạng ngôn ngữ tự nhiên.

Ứng dụng: Dự báo nguy cơ đường huyết cao dựa trên chỉ số huyết áp tâm trương và nhịp tim.

Luật ví dụ: IF (Huyết áp tâm trương > 83.0 mmHg) AND (Nhịp tim > 80 bpm)
THEN Dự báo Nguy cơ Đường huyết cao .

3. Giá trị ứng dụng thực tiễn

Chuyển hóa Dữ liệu EHR thành Tri thức Lâm sàng: Giúp các cơ sở y tế khai thác giá trị tiềm ẩn từ hàng triệu bản ghi bệnh án điện tử thay vì chỉ lưu trữ đơn thuần.

Hỗ trợ Ra quyết định Lâm sàng (CDSS): Cung cấp các luật chẩn đoán tự động và gợi ý đơn thuốc phối hợp an toàn, hợp lý cho y bác sĩ.